10 класс
Показатель преломления молока

Оборудование

Лист миллиметровой бумаги, деревянная линейка, мерная лента, прозрачный параллелепипед, шприц с молоком, монета, карандаш.

Задание

Определите показатель преломления материала, из которого изготовлен параллелепипед, и показатель преломления молока. Оцените погрешности полученных результатов.

IEPhO © 2016

10-11 классы

Показатель преломления молока

Решение

Для определения показателя преломления материала параллелепипеда удобно использовать следующий метод: начертить на миллиметровке прямую линию, которую мы обозначим AC, поставить на нее параллелепипед, увидеть изображение этой линии после преломления на двух противоположных гранях параллелепипеда (штриховая линия), и отметить положение точки B пересечения этого изображения с ребром параллелепипеда. Теперь, отметив точку A пересечения самой прямой со вторым ребром, можно восстановить ход падающего и преломленного лучей при преломлении на второй грани. Показатель преломления будет равен отношению синусов углов падения и преломления ϕ и ψ. Если же отметить точки, отвечающие равному противолежащему катету, показатель преломления будет равен обратному отношению гипотенуз $\frac{AD}{AC}$. Иллюстрация дана на рисунке 1.

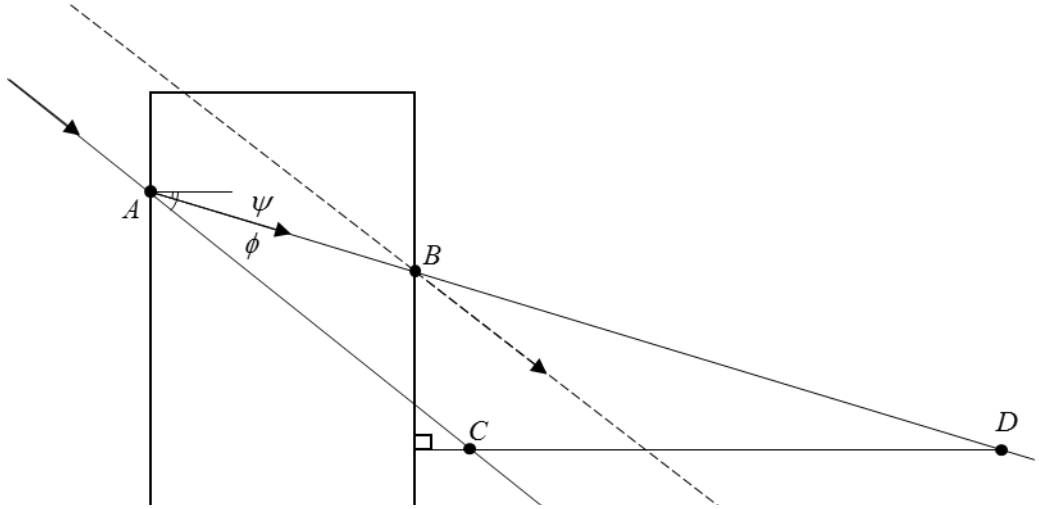


Рисунок 1. К схеме измерения показателя преломления параллелепипеда.

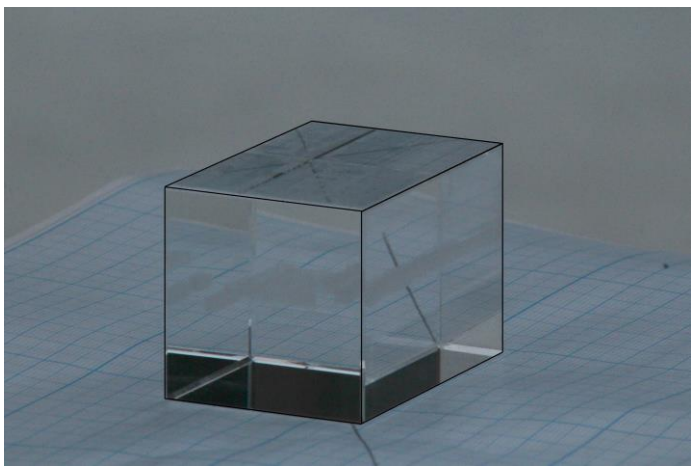


Рисунок 2. Изображение прямой линии.

Проделав измерения несколько раз, можно заметить, что результаты достаточно сильно отличаются. Это вызвано малой точностью геометрических построений (при измерении следует выбирать точки C и D максимально удаленными от границы параллелепипеда). Основной вклад в погрешность итогового ответа вносит именно случайная погрешность. Возможный результат имеет следующий вид:

n	1.563	1.500	1.527	1.453	1.513	1.531

Откуда получаем:

$$n_1 = 1{,}515 \pm 0{,}015.$$

Заметим, что при преломлении на границе с воздухом невозможно увидеть что-либо через две смежные грани, так как при падении луча света на вторую грань изнутри он всегда испытывает полное отражение. Но если граница будет не с воздухом, а с молоком, то, из-за того, что относительный показатель преломления уменьшится, при определенных углах падения на параллелепипед свет все же будет проходить. Найдя угол, соответствующий началу полного внутреннего отражения, можно вычислить искомый показатель преломления. Наблюдать это явление можно, накапав немного молока на монету и прижав её гранью параллелепипеда.



Угол, под которым видно монету.



Угол, под которым не видно монету.

Иллюстрация к схеме измерений дана на рисунке 3. Выражение для показателя преломления получается следующим:

$$\cos\psi = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{1-\left(\frac{\sin\phi}{n_1}\right)^2} \Rightarrow n_2 = n_1\sqrt{1-\frac{\sin^2\phi}{n_1^2}}.$$

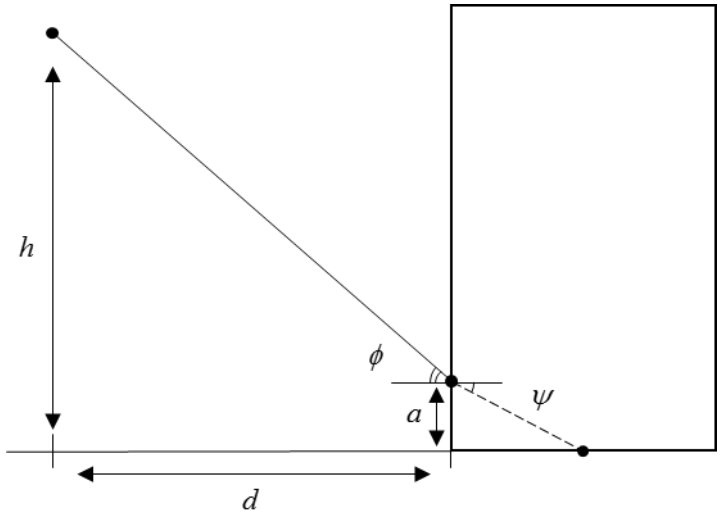


Рисунок 3. К схеме измерения показателя преломления молока.

Измерять высоту глаза над столом удобно измерительной лентой. При этом все равно получается достаточно большой разброс значений, поэтому требуется собрать статистику. Результаты измерения высоты h при фиксированном расстоянии d могут быть такими:

h, мм	875	961	981	942	930	936
893	902	915	945	919	950	

Откуда получаем:

$$h = (93 \pm 1)\text{см},$$
$$a = (1,0 \pm 0,1)\text{см},$$
$$d = (91,5 \pm 0,5)\text{см},$$
$$n_2 = 1,335 \pm 0,017.$$